

EXAMEN MODELO — Meteorología y Climatología

Docente de referencia: MSc. Miguel Ventura Napa · Cubre las semanas 1 a 7 · Formato de la Evaluación Continua 1 (3 partes, 20 puntos) · Cada pregunta con su respuesta modelo debajo · Elaboración propia, no es un examen oficial

PRIMERA PARTE — Responda brevemente (1 pto c/u)

1.- ¿Qué es el ciclo hidrológico y cuáles son sus principales procesos? 1 pto

Es el proceso de circulación del agua entre los compartimentos de la hidrósfera (océanos, atmósfera, superficie y subsuelo); el agua solo se traslada o cambia de estado físico. **Procesos:** evaporación (agua líquida a vapor, incluida la transpiración de los organismos), condensación (el vapor forma nubes), precipitación (lluvia, nieve o granizo), solidificación (congelación en la nube), fusión (deshielo), infiltración (el agua penetra el suelo), escorrentía (agua que desliza por la superficie) y circulación subterránea.

2.- Defina humedad absoluta, humedad relativa y punto de rocío. 1 pto

Humedad absoluta: masa de vapor de agua contenida en un metro cúbico de aire (g/m^3); sus valores extremos van de 0.2 a 40 g/m^3 y los medios de 12 a 15 g/m^3 . **Humedad relativa:** relación, en porcentaje, entre el vapor contenido en un volumen de aire y el que saturaría ese volumen; es la medida más utilizada. **Punto de rocío:** la temperatura más alta a la que el vapor del aire empieza a condensarse (rocío, neblina, nubes o escarcha).

3.- ¿Qué es la presión atmosférica? Indique su valor medio a nivel del mar, qué factores la hacen variar y con qué instrumento se mide. 1 pto

Es la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Su valor medio a nivel del mar es de **1013.25 mb (101.325 kPa)**. **Disminuye con la altura** (el aire es menos denso); con la **temperatura:** el aire caliente pesa menos y se eleva, así que si la temperatura sube la presión baja; y con la **humedad:** a mayor humedad, menor presión. Se mide con el **barómetro** (mm Hg o milibares).

4.- ¿Cuál es la diferencia entre un anticiclón y una borrasca en un mapa del tiempo? 1 pto

Anticiclón (A/H): zona de alta presión (más de 1013 mb); el aire desciende e impide la formación de nubes, con tiempo estable, seco y soleado. **Borrasca o depresión (B/L):** zona de baja presión (menos de 1013 mb); el aire asciende y se condensa, con nubosidad, lluvias y tiempo inestable. El viento sopla de las altas hacia las bajas presiones, y las isobaras muy juntas indican viento intenso.

5.- ¿Cómo se clasifican las lluvias según su intensidad y según su origen? 1 pto

Por intensidad: ligera (5-10 mm), regular (10-20 mm), fuerte (20-50 mm), intensa (50-75 mm) y torrencial (más de 75 mm). **Por origen:** orográfica (el aire húmedo asciende una ladera y condensa), convectiva (el sol calienta el suelo, el aire asciende, se enfría y condensa) y frontal (una masa de aire cálido asciende sobre aire frío). En el Perú las lluvias se presentan sobre todo entre noviembre y abril.

SEGUNDA PARTE — Cuadros (2 ptos c/u)

6.- Elabore un cuadro de la distribución de la energía solar que llega al límite de la atmósfera (base 100 unidades), con su descripción. 2 ptos

Proceso energético	%	Descripción
Albedo total (reflejado)	30	Energía devuelta al espacio sin calentar el planeta
· Reflexión por nubes	20	Las gotas de agua y los cristales de hielo actúan como espejos

· Dispersión atmosférica	6	Los gases desvían la luz (color azul del cielo)
· Reflexión de la superficie	4	Zonas brillantes: hielo, nieve, desiertos
Absorción atmosférica	19	Retenida por gases de efecto invernadero, nubes y capa de ozono
Absorción de la superficie	51	Llega al suelo y a los océanos y los calienta

La suma es $30 + 19 + 51 = 100$. Esa energía entra como **onda corta** y la Tierra la devuelve como **onda larga** (infrarroja); la diferencia es la **radiación neta**. Si entra más energía de la que sale, el planeta se calienta.

7.- Elabore un cuadro de los principales instrumentos meteorológicos: qué miden, unidades e inventor. 2 pts

Instrumento	Qué mide	Unidades	Inventor / año
Anemómetro	Velocidad del viento	m/s, km/h, nudos	Alberti, 1450
Barómetro de mercurio	Presión atmosférica	mm Hg, mb	Torricelli, 1643
Termómetro de mercurio	Temperatura del aire	°C	Fahrenheit, 1714
Psicrómetro	Humedad relativa	%	Leslie, 1810
Heliógrafo (Campbell-Stokes)	Duración e intensidad de los rayos solares	Horas de sol	Campbell, 1853
Pluviómetro	Agua caída (lluvia, nieve, granizo)	mm	—
Piranómetro	Radiación solar global (directa + difusa)	cal/min·cm ²	—
Evaporímetro (atmómetro)	Agua evaporada en un intervalo	mm	—

8.- Elabore un cuadro comparativo de los satélites meteorológicos y de los modelos de predicción. 2 pts

	Satélites geoestacionarios	Satélites de órbita polar (LEO)
Altitud	≈ 35 786 km sobre el ecuador	800–1 000 km
Funcionamiento	Igual velocidad angular que la Tierra: fijos sobre un punto	De polo a polo; solar-sincrónicos
Ventaja	Monitoreo continuo de tormentas y frentes en tiempo real	Imágenes de alta resolución de todo el planeta
Ejemplos	GOES, Meteosat, Himawari	NOAA, MetOp

	Modelos globales	Modelos regionales / locales
Cobertura	Todo el planeta	País o continente
Plazo y resolución	Medio y largo plazo (10–15 días); resolución amplia	Corto plazo (horas o días); mayor resolución
Ejemplos	ECMWF (el más preciso a medio plazo, ≈ 9 km), GFS (NOAA, gratuito, hasta 16 días), ICON (Alemania), GEM (Canadá)	Útiles para tormentas locales y geografía compleja

TERCERA PARTE — Desarrollo (3 pts c/u)

9.- Explique el balance hidrológico en superficie y cómo la urbanización modifica el destino del agua de lluvia. 3 pts

Balance hidrológico: el almacenamiento en superficie por unidad de tiempo es $\Delta A_s = P + (E_1 - E_2) + E_t - V_s - T_s - I$, donde P es la precipitación; $(E_1 - E_2)$ la escorrentía superficial neta entrante; E_t la escorrentía del subsuelo; V_s la evaporación superficial; T_s la transpiración superficial e I la infiltración.

Es decir, lo que entra (lluvia y escorrentías) menos lo que se evapora, se transpira o se infiltra queda almacenado.

Efecto de la urbanización: con cobertura natural, del agua de lluvia el 40 % se evapotranspira, el 10 % escurre y el 50 % se infiltra (25 % somera y 25 % profunda). Con 75-100 % de superficie impermeable, solo el 30 % se evapotranspira, **el 55 % escurre** y apenas el 15 % se infiltra (10 % y 5 %).

Consecuencia en ingeniería civil: mayor escorrentía significa caudales pico más altos, inundaciones y huacos en zonas con pendiente; el drenaje pluvial debe diseñarse para ese mayor volumen. Esto se agrava en lluvias fuertes o torrenciales (más de 20 mm y más de 75 mm).

10.- Escriba la ecuación del balance de energía en la superficie terrestre, explique cada término y por qué algunos se omiten.

3 pts

$RN + LE + H + G + M + Fe + Fs = 0$, donde:

Término	Significado	¿Se omite?
RN	Radiación neta (cal/cm ²)	No
LE	Calor latente de evaporación: energía que se consume al evaporar agua y se transporta como vapor	No
H	Calor sensible transferido por convección	No
G	Calor almacenado en el suelo: se almacena de día y se pierde de noche	Sí, en el balance diario
M	Energía usada por los cultivos en procesos metabólicos (fotosíntesis, respiración); es muy pequeña	Sí, se ignora
Fe, Fs	Flujos horizontales de calor de entrada y salida	Sí, frecuentemente se compensan

Por tanto el balance práctico se reduce a RN, LE y H: la radiación neta se reparte entre evaporar agua y calentar el aire. **Importancia climática:** si entra más energía de la que sale, el planeta se calienta; si ocurre lo contrario, se enfría. Ese equilibrio regula la temperatura global, los vientos, las corrientes oceánicas y el ciclo del agua.

11.- Clasifique las estaciones meteorológicas, describa los componentes de una estación automática y explique para qué se usan sus datos.

3 pts

Concepto: instalación destinada a medir y registrar regularmente variables meteorológicas.

Criterio	Clasificación
Tipo	Sinópticas (S), Climatológicas Principales (CP), Climatológicas Ordinarias (CO), Termopluviométricas (TP), Pluviométricas (P), Automáticas (A)
Según su finalidad	Sinóptica, climatológica, agrícola, especial, aeronáutica, satélite
Según la magnitud de las observaciones	Principales, ordinarias, auxiliares o adicionales
Según el nivel de observación	Superficie, altitud
Según el lugar de observación	Terrestres, aéreas, marítimas

Estación automática: sensor de energía (radiación), sensor de viento, sensor de humedad relativa y temperatura del aire, pluviómetro, sensor de temperatura del suelo y registradora de datos. En estaciones convencionales se usan además geotermómetros a 5, 10, 20, 50 y 100 cm, un termómetro de mínima a 15 cm del suelo, barómetro, psicrómetro, piranómetro, heliógrafo, anemómetro, veleta y nefobasímetro.

Uso de los datos: alimentan los modelos numéricos de pronóstico y los estudios climáticos, y son la base del aviso temprano (diagnóstico, pronóstico e información: boletines y avisos especiales) frente a amenazas como lluvias fuertes, heladas, inundaciones, olas de calor y sequías. En ingeniería civil permiten diseñar infraestructura frente a esos fenómenos.

Cómo se corrige: 1.ª parte, 1 punto por respuesta si la definición es correcta y completa. 2.ª parte, cuadro ordenado, con datos correctos y descripción (2 puntos). 3.ª parte, desarrollo con concepto, términos explicados y ejemplo o aplicación (3 puntos). Todo sale de tus 6 presentaciones; si el docente dicta otro valor (por ejemplo, la altura de las nubes altas), manda el del docente.